



Licenciatura em Informática - 2º ano
Trabalhos Práticos
Estruturas de Dados e Algoritmos
Exercícios de Preparação para Teste II

1. Contagem Regressiva

Implemente duas funções em C que exibam uma contagem regressiva de N até 0:

- versão iterativa;
- versão recursiva.

2. Soma dos Elementos de um Vetor

Crie um programa que calcule a soma dos elementos de um vetor de inteiros:

- usando laço de repetição;
- usando recursão.

3. Maior Elemento de um Vetor

Desenvolva duas funções que encontrem o maior elemento de um vetor:

- iterativa;
- recursiva.

Teste com diferentes tamanhos de vetor.

4. Contagem de Dígitos

Escreva uma função que receba um número inteiro positivo e retorne quantos dígitos ele possui.

Faça:

- versão iterativa;
- versão recursiva.

5. Inverter Número

Crie um programa que receba um número inteiro e imprima seus dígitos na ordem inversa.

Exemplo:

Entrada: 12345

Saída: 54321

Implemente utilizando recursão.

6. O que significa FIFO? Explique por que esse princípio é essencial em filas de impressão.

7. Soma dos Dígitos

Crie uma função recursiva que receba um número inteiro e retorne a soma de seus dígitos.

Exemplo:

Entrada: 254

Saída: 11

8. Busca em Vetor

Implemente uma busca linear em um vetor utilizando:

- algoritmo iterativo;
- algoritmo recursivo.

A função deve retornar a posição do elemento procurado.

9. Escreva um programa recursivo que resolva a Torre de Hanoi para n discos, imprimindo todos os movimentos necessários.

10. Escreva uma versão iterativa da Torre de Hanoi utilizando estruturas de dados (pilhas ou listas) para simular as chamadas recursivas. Explique as principais dificuldades dessa implementação em comparação com a versão recursiva.

11. Explique as operações em Filas:

- enqueue (inserir trabalho)
- dequeue (remover trabalho)
- peek (consultar próximo trabalho)

12. Fila com array estático vs fila com alocação dinâmica (`malloc`)

Considere duas formas de implementar uma fila (queue) em linguagem C:

- **Implementação A:** utiliza um array de tamanho fixo (ex: `int fila[100];`)
- **Implementação B:** utiliza alocação dinâmica com `malloc`, permitindo redimensionamento ou criação sob demanda.

Pergunta:

Explique as principais diferenças entre essas duas abordagens considerando:

- a) gerenciamento de memória
- b) flexibilidade de tamanho da fila
- c) risco de estouro (overflow) ou desperdício de memória
- d) desempenho das operações de inserção e remoção
- e) aplicabilidade em sistemas reais (ex: fila de impressão)

Além disso, responda:

- Em quais situações a implementação com `malloc` é mais vantajosa?
- Em quais situações o array fixo é preferível?

13. Encontre o Erro

Analise:

```
int soma(int n){
    return n + soma(n-1);
}
```

Explique:

- o erro;
- a consequência;
- a correção.

14. Preveja a Saída

```
#include <stdio.h>
```

```
void teste(int n){
    if(n == 0)
        return;

    printf("%d ", n);
    teste(n - 1);
    printf("%d ", n);
}
```

```
int main(){
    teste(3);
}
```

Determine a saída e explique o fluxo de execução.

15. Complete a Função

Complete a implementação:

```
int fibonacci(int n){
    if(n <= 1)
        return n;

    // completar
}
```

16. Transformação de Algoritmo

Converta a função recursiva abaixo para uma versão iterativa:

```
int soma(int n){
    if(n == 0)
        return 0;
    return n + soma(n-1);
}
```

Explique as alterações realizadas.

17. Comparação Experimental

Implemente duas versões do cálculo do fatorial:

- iterativa;
- recursiva.

Execute para:

5

10

15

20

Compare:

- tempo de execução;
- uso de memória;
- facilidade de implementação.

Explique qual abordagem você escolheria para sistemas com recursos limitados.